

§ 3.3 洛必达法则

问题:

本节讨论以下七种不定型的极限计算问题:

$$(1) \frac{0}{0} \quad (2) \frac{\infty}{\infty} \quad (3) 0 \cdot \infty \quad (4) \infty - \infty$$

$$(5) 1^\infty \quad (6) 0^0 \quad (7) \infty^0$$

注意: 这七种不定型中以 $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ 为基本不定型,

其余五种都可化为这两种基本不定型



一、 $\frac{0}{0}$ 型及 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式解法:洛必达法则

定理6 设

- (1) 当 $x \rightarrow a$ 时, 函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都趋于零;
- (2) 在 a 点的某去心邻域内, $f'(x)$ 及 $g'(x)$ 都存在且 $g'(x) \neq 0$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在(或为无穷大);

$$\text{那末 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

定义 这种在一定条件下通过分子分母分别求导再求极限来确定未定式的值的方法称为洛必达法则.



证 定义辅助函数

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq a \\ 0, & x = a \end{cases}, \quad g_1(x) = \begin{cases} g(x), & x \neq a \\ 0, & x = a \end{cases},$$

在 $\hat{N}(a, \delta)$ 内任取一点 x , 在以 a 与 x 为端点的区间上,

$f_1(x), g_1(x)$ 满足柯西中值定理的条件, 则有

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \quad (\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } a \text{ 之间})$$

$$\text{当 } x \rightarrow a \text{ 时, } \xi \rightarrow a, \therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A, \therefore \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = A,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = A.$$



如果 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 仍属 $\frac{0}{0}$ 型, 且 $f'(x), g'(x)$ 满足定理的条件, 可以继续 使用洛必达法则, 即

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \dots.$$

注: 定理中的条件 (3) 是重要的



例 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}}. \quad \left(\frac{0}{0}\right)$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2}$$

$$= 1.$$



例 计算下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\arccot x}$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x \cdot \ln 2}{1} = \ln 2$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\arccot x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot (-\frac{1}{x^2})}{-\frac{1}{1 + x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 + x} = 1$$

说明: 利用洛必达法则要与其他极限计算方法结合起来使用



例 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x - 4 \sin x}{\sin^3 x}$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x - 4 \sin x}{x^3}$

$\xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \cos 4x - 4 \cos x}{3x^2}$

$\xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-16 \sin 4x + 4 \sin x}{6x}$

$\xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-64 \cos 4x + 4 \cos x}{6} = -10$



例 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{\arctan x - \tan x}$

解 原式 $\xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \cos x}{\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{\cos^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2} \cos x}{\cos^2 x - 1 - x^2}$

$\xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-[-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \cos x - \sqrt{1-x^2} \sin x]}{-2 \cos x \cdot \sin x - 2x}$

$\xrightarrow{\text{整理}} -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot (1-x^2) + x \cos x}{x + \cos x \cdot \sin x}$

分子、分母
同除 x
 $\xrightarrow{\text{洛}} -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x^2) \frac{\sin x}{x} + \cos x}{1 + \frac{\sin x}{x} \cos x} = -\frac{1}{2}$



例 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x-\cos x} - e^{x-1}}{x \ln(1+\sin x)}$

解 这是一个 $\frac{0}{0}$ 型的不定型, 但直接利用洛必达法则计算比较繁琐, 先利用等价代换简化问题

分子: $e^{x-\cos x} - e^{x-1} = e^{x-1}(e^{1-\cos x} - 1)$
 $\sim e^{x-1}(1 - \cos x) \sim \frac{1}{2e} x^2$

分母: $x \ln(1+\sin x) \sim x \cdot \sin x \sim x^2$

原极限 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2e} x^2}{x^2} = \frac{1}{2e}$



例 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x}$.

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = \frac{1}{3}$.



定理7 设

- (1) 当 $x \rightarrow a$ 时, 函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都趋于无穷大;
- (2) 在 a 点的某去心邻域内, $f'(x)$ 及 $g'(x)$ 都存在且 $g'(x) \neq 0$;

- (3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在(或为无穷大);

那末 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.



例 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin ax}{\ln \sin bx}$. $(\frac{\infty}{\infty})$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos ax \cdot \sin bx}{b \cos bx \cdot \sin ax}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos ax \sin bx}{b \cos bx \sin ax}$
 $= \frac{a}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{\sin ax}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos bx}{\cos ax} = 1$.



例5 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x}$. $(\frac{\infty}{\infty})$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{3 \sec^2 3x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 3x}{\cos^2 x}$

$$= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-6 \cos 3x \sin 3x}{-2 \cos x \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 6x}{\sin 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{6 \cos 6x}{2 \cos 2x} = 3.$$



例 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\mu} \quad (\mu > 0)$

解 这是一个 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的不定型. 设 $n \leq \mu < n+1$

利用洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\mu} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\mu x^{\mu-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\mu(\mu-1)x^{\mu-2}} \\ &= \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\mu(\mu-1) \cdots (\mu-n+1)x^{\mu-n}} \quad (\mu-n \geq 0) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\mu(\mu-1) \cdots (\mu-n)x^{\mu-n-1}} \quad (\mu-n-1 < 0) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x \cdot x^{n+1-\mu}}{\mu(\mu-1) \cdots (\mu-n)} = +\infty \end{aligned}$$



说明: 上例说明, 无论正数 μ 有多大, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, e^x 的增长总比幂函数 x^μ 的增长快

例 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\mu} \quad (\mu > 0)$

解 这是一个 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的不定型, 利用洛必达法则, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\mu} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\mu x^{\mu-1}} = \frac{1}{\mu} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\mu} = 0$$

说明: (1) 上例说明: $\ln x$ 的增长总比幂函数 x^μ 慢

(2) 进一步可以证明: 对任意 $\mu > 0, k > 0$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^k x}{x^\mu} = 0$$



几点注意

(1). 洛必达法则虽然是“高等”的方法, 但并不是万能的, 初等的求极限的技巧和方法仍有用武之地。

下面两例就无法使用洛必达法则:

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^3+1)^{\frac{1}{3}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{x^3+1}{x^3}} = \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+1}{x^3}} = \sqrt[3]{1} = 1.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\cos x}{x}}{1} = \frac{1+0}{1} = 1.$$



(2)、使用洛必达法则, 必须首先确认问题是属于

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \text{ 型, 并希望求导后更易计算极限。}$$

(3)、求极限的主要问题是综合应用各种方法和技巧, 尽可能以最简捷的步骤给出问题的答案。

切记: 不能“炫耀武力”, 一味求导。

(4)、每次使用洛必达法则之前和之后都要注意整理表达式, 以便继续使用法则。



练习:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - e^{-x})}{1 - \sqrt{1+x} \sin x}$$



二、 $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型未定式解法

关键: 将其它类型未定式化为洛必达法则可解决的类型 $\left(\frac{0}{0}\right), \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$.

1. $0 \cdot \infty$ 型

步骤: $0 \cdot \infty \Rightarrow \frac{1}{\infty} \cdot \infty$, 或 $0 \cdot \infty \Rightarrow 0 \cdot \frac{1}{0}$.

例 计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x$ ($n > 0$)

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^n}} \xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{n}{x^{n+1}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{x^n}{n} \right) = 0 \end{aligned}$$



例 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x^2) \tan \frac{\pi}{2} x$ ($0 \cdot \infty$ 型)

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \text{原极限} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x^2) \sin \frac{\pi}{2} x}{\cos \frac{\pi}{2} x} \quad \left(\frac{0}{0} \text{型} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\cos \frac{\pi}{2} x} \xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2x}{-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} x} \\ &= \frac{4}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{\sin \frac{\pi}{2} x} = \frac{4}{\pi} \end{aligned}$$



2. $\infty - \infty$ 型

步骤: $\infty - \infty \Rightarrow \frac{1}{0} - \frac{1}{0} \Rightarrow \frac{0-0}{0 \cdot 0}$.

例8 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$. ($\infty - \infty$)

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \cdot \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2} = 0. \end{aligned}$$



例 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}))$

解 这是 $\infty - \infty$ 不定型.

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(\frac{1}{x} - \ln(1 + \frac{1}{x}) \right) \quad (0 \cdot \infty \text{型}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} - \ln(1 + \frac{1}{x})}{\frac{1}{x^2}} \xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2}}{\frac{-2}{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^2 + x} - \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^3}} \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2}{x^2 + x} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$



3. $0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型

步骤: $\left. \begin{matrix} 0^0 \\ 1^\infty \\ \infty^0 \end{matrix} \right\} \xrightarrow{\text{取对数}} \begin{cases} 0 \cdot \ln 0 \\ \infty \cdot \ln 1 \\ 0 \cdot \ln \infty \end{cases} \Rightarrow 0 \cdot \infty$.

例9 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x^x}$. (0^0)

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}}} = e^0 = 1. \end{aligned}$$



例10 求 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$. (1^∞)

$$\text{解} \quad \text{原式} = \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{1}{1-x} \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{-1}} = e^{-1}.$$

例11 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$. (∞^0)

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \text{取对数得} (\cot x)^{\frac{1}{\ln x}} &= e^{\frac{1}{\ln x} \ln(\cot x)} = e^{\frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{\cot x} \cdot \frac{1}{x}} \\ \therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} \cdot \ln(\cot x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\cot x \cdot \sin^2 x}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{\cos x \cdot \sin x} = -1, \quad \therefore \text{原式} = e^{-1}. \end{aligned}$$



补充：幂指函数求极限

设 $\lim f(x) = 1, \lim g(x) = \infty$.

则：
$$\lim [f(x)]^{g(x)} (1^\infty) = e^{\lim \{g(x)[f(x)-1]\}}.$$

证明：
$$\begin{aligned} \lim [f(x)]^{g(x)} &= \lim e^{g(x) \ln f(x)} \\ &= e^{\lim g(x) \ln f(x)} \quad (\text{外层的指数函数是连续的}) \\ &= e^{\lim g(x) \ln [1+f(x)-1]} \\ &= e^{\lim g(x) [f(x)-1]}. \end{aligned}$$

$u \rightarrow 0$ 时,
 $\ln(1+u) \sim u$



例 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)],$$

求 c 的值

解 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$ (利用拉格朗日中值定理)

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} f'(\xi) = e \quad (\xi \text{ 介于 } x-1 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

知 $c \neq 0$

$$\text{又因} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = e^{2c}$$

$$\text{于是有} \quad e^{2c} = e \Rightarrow c = \frac{1}{2}$$



例 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(a)=0$,

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x-a}, & x \neq a \\ f'(a), & x = a \end{cases}$$

求 $g'(x)$, 并证明 $g'(x)$ 在 $x=a$ 处连续.

解 当 $x \neq a$ 时, $g'(x) = \frac{(x-a)f'(x) - f(x)}{(x-a)^2}$

$$g'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x)}{x-a} - f'(a)}{x-a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f'(a)(x-a)}{(x-a)^2}$$



$$\stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{2(x-a)} = \frac{f''(a)}{2}$$

$$\text{所以} \quad g'(x) = \begin{cases} \frac{(x-a)f'(x) - f(x)}{(x-a)^2}, & x \neq a \\ \frac{f''(a)}{2}, & x = a \end{cases}$$

$$\text{又因} \quad \lim_{x \rightarrow a} g'(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f'(x) - f(x)}{(x-a)^2}$$

$$\stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)(x-a) + f'(x) - f'(x)}{2(x-a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{2}$$

$$= \frac{f''(a)}{2} = g'(a), \quad \text{所以 } g'(x) \text{ 在 } x=a \text{ 处连续}$$



4、洛必达法则在求数列极限中的应用

下面的定理说明, 有些数列极限可转化为函数极限来计算

定理 对于数列 $\{a_n\}, a_n = f(n)$, 如果

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \quad (\text{或 } \infty)$$

$$\text{则有} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \quad (\text{或 } \infty)$$



例 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right)$

解 取 $f(x) = [\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{x})]^x$,

则 $a_n = f(n)$,

$$\text{而} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{x})]^x =$$



$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \ln[\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{x})]} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln[\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{x})]}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln[\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{x})]$$

$$\stackrel{t = \frac{1}{x}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln[\tan(\frac{\pi}{4} + t)]}{t}$$

$$\stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sec^2(\frac{\pi}{4} + t)}{\tan(\frac{\pi}{4} + t)} = 2$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n}) = e^2$

